

無理関数の不定積分～有理化・まるごと置換～

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{x}{\sqrt{x+4}+2} dx \quad (2) \int \frac{1}{x-\sqrt{x}} dx$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1} dx \quad (4) \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

point

有理化 または まるごと置換

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{x}{\sqrt{x+4}+2} dx = \int \frac{x(\sqrt{x+4}-2)}{(x+4)-4} dx$$

$$= \int (\sqrt{x+4}-2) dx$$

$$= \frac{2}{3}(x+4)\sqrt{x+4} - 2x + C,$$

$$(2) \int \frac{1}{x-\sqrt{x}} dx$$

$\sqrt{x}=t$ とおくと、 $x=t^2$ より

$$dx = 2t dt$$

であるから

$$(\text{与式}) = \int \frac{1}{t^2-t} 2t dt$$

$$= 2 \int \frac{1}{t-1} dt$$

$$= 2 \log|t-1| + C$$

$$= 2 \log|\sqrt{x}-1| + C$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1} dx$$

$\sqrt[4]{x^3}=t$ とおくと、 $x=t^{\frac{4}{3}}$ より

$$dx = \frac{4}{3} t^{\frac{1}{3}} dt$$

であるから

$$(\text{与式}) = \int \frac{t^{\frac{2}{3}}}{t+1} \frac{4}{3} t^{\frac{1}{3}} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{t}{t+1} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{(t+1)-1}{t+1} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int (1 - \frac{1}{t+1}) dt$$

$$= \frac{4}{3} (t - \log|t+1|) + C$$

$$= \frac{4}{3} [\sqrt[4]{x^3} - \log(\sqrt[4]{x^3}+1)] + C \quad \leftarrow \sqrt[4]{x^3}+1 > 0$$

$$(4) \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

$\sqrt{1-x^2}=t$ とおくと $x^2=1-t^2$ より

$$2x dx = -2t dt \quad \text{つまり} \quad x dx = -t dt$$

であるから

$$(\text{与式}) = \int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}} \cdot x dx$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2) \cdot t} (-t) dt$$

$$= \int \frac{1}{t^2-1} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} (\log|t-1| - \log|t+1|) + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}} + C \quad \leftarrow | \pm \sqrt{1-x^2} | > 0$$